

SS-2018-3 解析

考題編號：SS-2018-3

主分類： 4.1.4 接合之分析與設計

副分類： 4.2.3 （涉及 SN 鋼材特性）

設計法： ASD

標籤： 填角銲 梁柱接頭 ASD 銲道容許應力 SN400B 箱型柱 H型梁 梁翼彎矩 梁腹彎矩 組合應力

1. 原始題目重述 (Problem Restatement)

題目： 試以容許應力設計法（ASD）檢核圖中 SN400B 鋼箱型柱-H 型梁接頭之銲接尺寸。梁翼與梁腹負擔彎矩分別為 $M_f = 124.5 \text{ kNm}$ 與 $M_w = 25.5 \text{ kNm}$ 。（30 分）

已知條件（題目給定）：

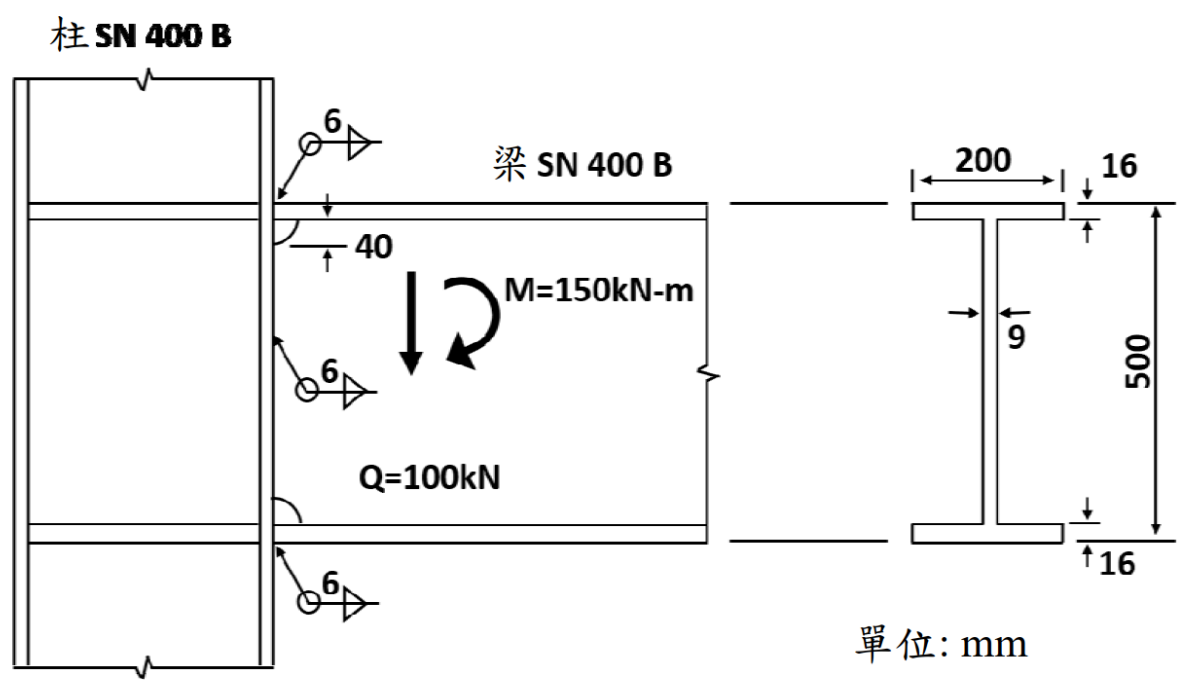
參數	數值
梁翼負擔彎矩	$M_f = 124.5 \text{ kNm}$
梁腹負擔彎矩	$M_w = 25.5 \text{ kNm}$
總彎矩	$M = M_f + M_w = 150 \text{ kNm}$
設計剪力	$Q = 100 \text{ kN}$
銲道容許應力	$f_a = 90.5 \text{ N/mm}^2$
梁腹銲喉斷面模數	$S_w = \frac{2 \times 6 / \sqrt{2} \times 388^2}{6} \times 10^{-3} = 212.9 \text{ cm}^3$
銲道外側拉應力	$\tau_{w1} = M_w / S_w = 119.8 \text{ N/mm}^2$
鋼材	SN400B ($F_y = 245 \text{ N/mm}^2$, $F_u = 400 \text{ N/mm}^2$)

梁斷面（H 型，尺寸取自圖形）：

部位	尺寸
總高度	500 mm（含翼板）
翼板寬度 b_f	200 mm
翼板厚度 t_f	16 mm
腹板厚度 t_w	9 mm

銲接配置（圖中所示）：

- 梁翼：完全熔透開槽銲（CJP groove weld，本解析判斷）
- 梁腹：6 mm 填角銲（雙面），有效長度 388 mm



圖說：梁柱接頭圖中，柱為 SN400B 箱型斷面，梁為 SN400B H 型斷面（總高 500 mm，翼寬 200 mm，翼厚 16 mm，腹厚 9 mm）。腹板銲道有效長度 = 500 - 2×(40+16) = 388 mm（上下各留 56 mm）。 $M = 150\text{ kNm}$ ， $Q = 100\text{ kN}$ 。

2. 考題核心精神與出題者意圖 (Core Concepts & Examiner's Intent)

核心觀念： 梁柱接頭將梁端彎矩分為「梁翼負擔部分 M_f 」與「梁腹負擔部分 M_w 」，兩者分別由不同類型的銲道承擔。腹板銲道同時承受 M_w （產生彎曲應力）與 Q （產生剪應力），需以向量合成計算組合應力。

出題者意圖：

- 1. 考核梁柱接頭彎矩分配（翼板 vs 腹板）的物理意義
- 2. 考核腹板填角銲在彎矩＋剪力作用下的組合應力計算
- 3. 考核翼板接合強度驗算
- 4. $\tau_{w1} = 119.8 > f_a = 90.5$ ，引導學生計算所需銲道尺寸

3. 解題戰略地圖與陷阱分析 (Strategic Roadmap & Trap Analysis)

作戰計畫：

- 1. 確認腹板銲道有效長度（188 mm 起迄計算）
- 2. 計算腹板銲道組合應力（ τ_{w1} ：彎矩， τ_{w2} ：剪力，向量合成）
- 3. 判定 6 mm 腹板銲道 → NG，求所需最小銲道尺寸
- 4. 驗算梁翼接合（CJP 銲道對應翼板應力）

關鍵陷阱：

陷阱	說明	應對
✗ τ_{w1} 直接與 f_a 比較即下結論	腹板銲道尚有剪力 Q 貢獻的 τ_{w2} ，需向量合成才是真實應力	計算 τ_{w2} 後合成再比較
✗ 銲喉面積計算錯誤	填角銲有效喉厚 $= w/\sqrt{2} = 0.707w$ ，不是 w ；且雙面銲需乘 2	$A_w = 2 \times (w/\sqrt{2}) \times l_w$
✗ 腹板銲道長度直接用 500 mm	銲道需留開口或返銲空間（40 mm）及翼板高度（16 mm），有效長 = 388 mm	按題目所給 S_w 公式中的 388 mm

陷阱	說明	應對
✗ 梁翼用填角鋁檢核	此類矩接頭梁翼通常用 CJP (完全熔透)，按基材強度驗算， 不用填角鋁公式	確認接頭型式再選擇計算方法

3.5 變數層次分析 (Variable Hierarchy Analysis)

複習提示：解題後，在每個卡住的知識點「卡關?」欄標記 Δ ；第二次複習時只看有 Δ 的項目。

最終目標： 梁腹 6 mm 填角鋁組合應力 $\rightarrow$ 與容許應力比較 $\rightarrow$ NG $\rightarrow$ 求所需鋁腳尺寸；梁翼 CJP 按基材強度驗算 $\rightarrow$ OK

主要公式 ($\square$ = 未知，待推導)

$$\square_{\tau_{w1}} = \frac{M_w}{S_w} \quad (\text{彎矩引起，水平方向})$$

$$\square_{\tau_{w2}} = \frac{Q}{A_w} = \frac{Q}{2 \times 0.707w \times l_w} \quad (\text{剪力引起，垂直方向})$$

$$\square_{\tau} = \sqrt{\tau_{w1}^2 + \tau_{w2}^2} \leq f_a \quad (\text{向量合成 vs 容許應力})$$

$$\square_{w_{req}} = \frac{\sqrt{(M_w/S_{w0})^2 + (Q/A_{w0})^2}}{f_a} \quad (\text{反算所需鋁腳尺寸})$$

L1：題目直接給定

符號	數值	說明
M_f	124.5 kNm	梁翼負擔彎矩
M_w	25.5 kNm	梁腹負擔彎矩
Q	100 kN	設計剪力
f_a	90.5 N/mm ²	填角鋁容許應力 (ASD，規範給定)
w	6 mm	腹板填角鋁鋁腳尺寸 (初始設計)
l_w	388 mm	腹板鋁道有效長度 (題目 S_w 公式中反推)

符號	數值	說明
b_f	200 mm	梁翼板寬度
t_f	16 mm	梁翼板厚度
d	500 mm	梁總高度
F_y	245 N/mm ²	SN400B 降伏強度

L2：需知識點推導

Step 1：腹板鉚道幾何

符號	公式 / 來源	卡關？
喉厚 t	$6/\sqrt{2} = 4.243\text{ mm}$ （填角鉚有效喉厚）	
S_w （6 mm）	$2 \times 4.243 \times 388^2/6 = 212,900\text{ mm}^3$ （題目已給）	
A_w （6 mm）	$2 \times 4.243 \times 388 = 3,292\text{ mm}^2$	

Step 2：腹板鉚道應力計算與合成

符號	公式 / 來源	卡關？
τ_{w1}	$M_w/S_w = 25.5 \times 10^6/212,900 = 119.8\text{ N/mm}^2$ （水平）	
τ_{w2}	$Q/A_w = 100,000/3,292 = 30.4\text{ N/mm}^2$ （垂直）	
τ （合成）	$\sqrt{119.8^2 + 30.4^2} = 123.6\text{ N/mm}^2 > 90.5 \rightarrow \text{NG } \times$	

Step 3：求所需鉚腳尺寸

符號	公式 / 來源	卡關？
$S_w(w)$	$35,503\text{ }w\text{ mm}^3$ （線性正比於 w ）	
$A_w(w)$	$549.0\text{ }w\text{ mm}^2$ （線性正比於 w ）	
w_{req}	$741/90.5 = 8.19\text{ mm} \rightarrow$ 採用 9 mm	
9 mm 驗算	$\tau = 82.4\text{ N/mm}^2 < 90.5 \rightarrow \text{OK } \checkmark$	

Step 4：梁翼 CJP 鉚道驗算

符號	公式 / 來源	卡關？
力偶臂	$d - t_f = 500 - 16 = 484 \text{ mm}$	
F_f	$M_f/484 = 124.5 \times 10^6/484 = 257,231 \text{ N}$	
A_f	$b_f \times t_f = 200 \times 16 = 3,200 \text{ mm}^2$	
σ_f	$257,231/3,200 = 80.4 \text{ N/mm}^2 < 0.6F_y = 147 \text{ N/mm}^2 \rightarrow \text{OK} \checkmark$	

L3：深層知識（不懂就卡住）

知識點	說明	補強頁	卡關？
填角銲有效喉厚	喉厚 = $w/\sqrt{2} = 0.707w$ ；ASD 應力需對喉截面積計算，不是對銲腳面積		
腹板彎矩與剪力應力方向正交	τ_{w1} （彎矩）水平， τ_{w2} （剪力）垂直， 兩者需向量合成才是最大合應力		
梁翼用 CJP vs 梁腹用填角銲	翼板力大且集中（拉/壓合力），需全滲透銲（CJP）按基材強度設計； 腹板剪力傳遞用填角銲即可		
腹板銲道有效長度推算	總高 500 mm，扣兩側翼板（ 2×16 ）及返銲空間（ 2×40 ） = 388 mm； 理解每端留 56 mm		
ASD 填角銲容許應力來源	$f_a = 90.5 \text{ N/mm}^2$ （規範查表值），對應 SN400B + E70 銲條組合；不是自行計算		

4. 步驟化詳細計算過程 (Step-by-Step Detailed Calculation)

【梁腹銲道檢核】（6 mm 填角銲，雙面）

Step 1：確認腹板銲道幾何

由題目 S_w 公式反推：

$$S_w = \frac{2 \times (6/\sqrt{2}) \times 388^2}{6} \times 10^{-3}$$

可知腹板銲道有效長度 $l_w = 388 \text{ mm}$ （上下各留空 $56 \text{ mm} = 16 \text{ mm}$ 翼板 + 40 mm 返銲空間）

有效喉厚： $t = 6/\sqrt{2} = 4.243 \text{ mm}$

Step 2：彎矩引起之銲道應力 τ_{w1} （題目已給）

$$\tau_{w1} = \frac{M_w}{S_w} = \frac{25.5 \times 10^6}{212,900} = 119.8 \text{ N/mm}^2$$

此為腹板銲道**外側極端纖維**的彎曲剪應力（水平向）。

Step 3：剪力引起之銲道應力 τ_{w2}

腹板銲道截面積（雙面）：

$$A_w = 2 \times t \times l_w = 2 \times 4.243 \times 388 = 3,292 \text{ mm}^2$$

剪力應力（垂直向）：

$$\tau_{w2} = \frac{Q}{A_w} = \frac{100,000}{3,292} = 30.4 \text{ N/mm}^2$$

Step 4：向量合成最大組合應力

τ_{w1} （水平）與 τ_{w2} （垂直）方向正交，向量合成：

$$\tau = \sqrt{\tau_{w1}^2 + \tau_{w2}^2} = \sqrt{119.8^2 + 30.4^2} = \sqrt{14352 + 924} = \sqrt{15276}$$

$\tau = 123.6 \text{ N/mm}^2$

Step 5：與容許應力比較

$$\tau = 123.6 \text{ N/mm}^2 > f_a = 90.5 \text{ N/mm}^2 \Rightarrow \text{NGX}$$

6 mm 腹板填角銲不符合 ASD 要求。

Step 6：求所需腹板填角銲尺寸

設所需銲腳尺寸為 w_{req} ，喉厚 = $0.707w_{\text{req}}$

$$S_w(w) = \frac{2 \times 0.707 w_{\text{req}} \times 388^2}{6} = 35,503 w_{\text{req}} \text{ mm}^3$$

$$A_w(w) = 2 \times 0.707 w_{\text{req}} \times 388 = 549.0 w_{\text{req}} \text{ mm}^2$$

組合應力：

$$\begin{aligned} \tau(w) &= \sqrt{\left(\frac{M_w}{S_w}\right)^2 + \left(\frac{Q}{A_w}\right)^2} = \sqrt{\left(\frac{718.3}{w_{\text{req}}}\right)^2 + \left(\frac{182.1}{w_{\text{req}}}\right)^2} \\ &= \frac{1}{w_{\text{req}}} \sqrt{718.3^2 + 182.1^2} = \frac{1}{w_{\text{req}}} \sqrt{515,995 + 33,160} = \frac{741}{w_{\text{req}}} \end{aligned}$$

令 $\tau = f_a = 90.5$ ：

$$w_{\text{req}} = \frac{741}{90.5} = 8.19 \text{ mm} \Rightarrow \text{採用 } \boxed{w = 9 \text{ mm}}$$

驗算 9 mm 填角鋸：

參數	數值
喉厚 t	$9 \times 0.707 = 6.364 \text{ mm}$
S_w	$2 \times 6.364 \times 388^2 / 6 = 319,404 \text{ mm}^3$
A_w	$2 \times 6.364 \times 388 = 4,938 \text{ mm}^2$
$\tau_{w1} = M_w / S_w$	$25.5 \times 10^6 / 319,404 = 79.8 \text{ N/mm}^2$
$\tau_{w2} = Q / A_w$	$100,000 / 4,938 = 20.3 \text{ N/mm}^2$
$\tau = \sqrt{\tau_{w1}^2 + \tau_{w2}^2}$	$\sqrt{79.8^2 + 20.3^2} = \sqrt{6368 + 412} = 82.4 \text{ N/mm}^2$
判定	$82.4 < 90.5 \rightarrow \text{OK } \checkmark$

【梁翼鋸道檢核】（CJP 完全熔透開槽鋸）

Step 1：梁翼力偶臂與翼板力

梁總高度 $d = 500 \text{ mm}$ （含翼板），翼板厚度 $t_f = 16 \text{ mm}$

$$\text{力偶臂} = d - t_f = 500 - 16 = 484 \text{ mm}$$

$$F_f = \frac{M_f}{\text{力偶臂}} = \frac{124.5 \times 10^6}{484} = 257,231 \text{ N} = 257.2 \text{ kN}$$

Step 2：翼板應力計算

梁翼板截面積：

$$A_f = b_f \times t_f = 200 \times 16 = 3,200 \text{ mm}^2$$

$$\sigma_f = \frac{F_f}{A_f} = \frac{257,231}{3,200} = 80.4 \text{ N/mm}^2$$

Step 3：與容許應力比較

對於 CJP 開槽銲，按基材強度設計：

$$f_{a,\text{tension}} = 0.6F_y = 0.6 \times 245 = 147 \text{ N/mm}^2$$

$$\sigma_f = 80.4 \text{ N/mm}^2 < 147 \text{ N/mm}^2 \Rightarrow \boxed{\text{OK } \checkmark}$$

總結

接合部位	接合型式	應力	容許應力	判定
梁腹 (6 mm 填角銲)	雙面填角	123.6 N/mm ²	90.5 N/mm ²	NG X
梁腹 (9 mm 填角銲)	雙面填角	82.4 N/mm ²	90.5 N/mm ²	OK ✓
梁翼 (CJP 開槽銲)	完全熔透	80.4 N/mm ²	147 N/mm ²	OK ✓

結論：梁腹填角銲需由 6 mm 加大至 9 mm，梁翼 CJP 開槽銲強度充足。

5. 關鍵爭議點與進階探討 (Critical Issues & Advanced Discussion)

梁翼/梁腹彎矩分配的物理意義

梁翼承擔彎矩 M_f (大部份)：

翼板遠離中性軸，產生較大力偶臂，承擔大部分彎矩效率最高。翼板透過 CJP 銲道傳遞集中的拉/壓力

至柱面（或柱的水平加勁板）。

梁腹承擔彎矩 M_w （小部份）+ 剪力 Q （全部）：

腹板靠近中性軸，傳遞彎矩效率低，但是傳遞剪力的主體。填角銲道需同時承受 M_w 產生的水平分力與 Q 產生的垂直分力。

腹板銲道有效長度計算（388 mm 的由來）

梁總高 500 mm，翼板 $16\text{ mm} \times 2 = 32\text{ mm}$ ，淨腹板高 468 mm。

腹板銲道兩端各留 40 mm（返銲空間或開口），但需另加翼板厚度 16 mm：

$$l_w = 500 - 2 \times (40 + 16) = 500 - 112 = 388\text{ mm} \checkmark$$

容許應力 $f_a = 90.5\text{ N/mm}^2$ 的來源

對於 SN400B ($F_u = 400\text{ N/mm}^2$) 配合 E70 ($F_{EXX} = 70\text{ ksi} \approx 483\text{ N/mm}^2$) 填角銲：

$$f_a = 0.3F_{EXX} = 0.3 \times 483 = 144.9\text{ N/mm}^2$$

但採用日本 JIS 規範的填角銲容許應力（台灣建築鋼結構規範）：

$$f_a \approx 90.5\text{ N/mm}^2$$

（規範直接給定值，已含安全係數）

此值約為 $0.6F_y \times 0.5/\sqrt{3}$ （von Mises 容許剪應力），是常見考試給定值。

考場實務建議

- 本題已給 S_w 與 τ_{w1} ，核心計算是 τ_{w2} 和向量合成（約 1 分鐘內可完成）
- 發現 NG 後不要停止，需進一步計算所需銲道尺寸（題目要求「檢核銲接尺寸」，隱含需給出正確答案）
- 翼板 CJP 銲道是「從梁翼設計」而非「從銲道設計」，切換思維模式